

Python第6次(第6周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-4-1

院系：东吴学院 年级：2024 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. Python语句`nums=set([1, 2, 2, 3, 3, 3, 4]);print(len(nums))`的输出结果是_____。

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 7

02. 下列哪种说法是错误的_____。

- A. 除字典类型外,所有标准对象均可以用于布尔测试
- B. 空字符串的布尔值是False
- C. 空列表对象的布尔值是False
- D. 值为0的任何数字对象的布尔值是False

03. 以下不能创建一个字典的语句是_____。

- A. `dict1 = {}`
- B. `dict2 = {3:5}`
- C. `dict3 = {[1, 2, 3]:'uestc'}`
- D. `dict4 = {(1, 2, 3):'uestc'}`

04. 表达式`sorted({'a':3, 'b':9, 'c':78})`的值为_____。

- A. `[3, 9, 78]`
- B. `[78, 9, 3]`
- C. `['c', 'b', 'a']`
- D. `['a', 'b', 'c']`

05. 见Python案例教程P88第1题

- A. `{1, 2}`
- B. `{1, 4}`
- C. `{1, 2, 3, 4}`
- D. `{2, 3}`

06. 已知 `x = {1:2, 2:3}`, 那么表达式 `x.get(2, 4)` 的值为_____。

- A. 3
- B. 4
- C. 2

D. 1

07. 见Python案例教程P89第3题

A. 3

B. 15

C. 9

D. 6

08. 见Python案例教程P89第4题

A. 2

B. 2.0

C. 2.5

D. 3.0

09. 表达式 `{1, 2, 3, 4} .difference ({3, 4, 5, 6})` 的值为_____。

A. `{1, 2}`

B. `{5, 6}`

C. `{1, 2, 5, 6}`

D. `{3, 4}`

10. 见Python案例教程P89第13题

A. 在定义字典对象时, 键和值用冒号连接

B. 在 Python中, 用字典来实现映射, 通过整数索引来查找其中的元素

C. 字典中的键值对之间没有顺序并且不能重复

D. 字典中引用与特定键对应的值, 用字典名称和中括号中包含键名的格式

11. 见Python案例教程P89第14题

A. egg

B. 1

C. food

D. no this food

12. 见Python案例教程P90第16题

A. `print (d['egg'])`

B. `print (d['food'] ['egg'])`

C. `print (d['food'] [-1])`

D. `print (d['cake'] [1])`

13. 见Python案例教程P90第18题

A. Pabugl

B. Plguba

C. Cabugl

D. Python

14. 见Python案例教程P90第20题

- A. tsblth
- B. htslbht
- C. hltsb
- D. hhlstt

15. 见Python案例教程P91第22题

- A. `z[i]=[x[i], y[i]]`
- B. `z[i]=x[i], y[i]`
- C. `z[i]=list(zip(x,y))`
- D. `z[i]=x,y`

16. 关于字典的描述, 错误的是_____。

- A. 字典的元素以键为索引进行访问
- B. 字典的一个键可以对应多个值
- C. 字典长度是可变的
- D. 字典是键值对的结合, 键值对之间没有顺序

17. 已知字典 `x = {i:str(i+3) for i in range(3)}`, 那么表达式 `sum(x)` 的值为_____。

- A. 12
- B. 3
- C. 15
- D. 6

18. 已知 `x = {1:2}`, 那么执行语句 `x[2] = 3`之后, x的值为_____。

- A. `{3:2}`
- B. `{1:3}`
- C. `[1:2, 2:3]`
- D. `{1:2, 2:3}`

19. 以下代码的输出结果是_____。

```
#1. str1="k:1|k1:2|k2:3|k3:4"
#2. str_list=str1.split('|')
#3. d={}
#4. for l in str_list:
#5.     key,value=l.split(':')
#6.     d[key]=value
#7. print(d)
```

- A. `['k': '1', 'k1': '2', 'k2': '3', 'k3': '4']`
- B. `{'k': '1', 'k1': '2', 'k2': '3', 'k3': '4'}`
- C. `{k:1, k1:2, k2:3, k3:4}`
- D. `[k:1, k1:2, k2:3, k3:4]`

20. 以下不是Python组合数据类型的是_____。

- A. 字符串类型
- B. 集合类型
- C. 复数类型
- D. 字典类型

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 已知 `x = {'a':'b', 'c':'d'}`，那么表达式 `'b' in x` 的值为：

02. 见Python案例教程P91第6题

03. 见Python案例教程P92第13题

04. 见Python案例教程P92第21题

05. 已知 `x = {1:1, 2:2}`，那么执行语句 `x[3] = 3` 之后，表达式 `sum(sorted(x.items()))[-1]` 的值为：

06. 表达式 `sum({1, 2, 3} | {3, 4, 5})` 的值为：

07. 见Python案例教程P92第12题

08. 已知 `x={1:1, 2:2}`, `y={2:3, 3:3}` 那么执行语句 `x.update(y)` 后，表达式 `sum(x.values())` 的值为：

09. 下列语句执行后，`di['fruit'][-1]` 的值是：

#1. `di={'fruit':[1,2,3]}`

#2. `di['fruit'].append(4)`

10. 已知 `x=dict(zip([1, 2], [3, 4]))`，那么表达式 `sum(x)` 的值是：

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 假定一款游戏中共有A,B,C,D四种商品，每种商品的金币价格存在字典 `price={'A':20,'B':30,'C':40,'D':50}` 中。编写一个程序，输入一个金币值，以及若干商品名称，判断若能购买这些商品，输出YES, 否则输出NO。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，输入输出格式不正确会影响得分。第1行和第2行为输入（商品名称用空格分割），第3行为输出。

【运行效果1】

40

A B

NO

【运行效果2】

100

C A B

YES

02. 编写一个程序，从键盘输入两个字典，将两个字典合并为一个字典，如果两个字典中分别有相同的键，需将对应的值相加后作为该键对应的新值。最后输出值最大的键（若有多个这样的键，只输出最大的键）。字典中键和值的数据类型都为整数。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，输入输出格式不正确会影响得分。第1行和第2行为输入，第3行为输出。

【运行效果1】

```
{1:2, 2:3, 3:5}
```

```
{1:4, 3:6, 4:3}
```

```
3
```

【运行效果2】

```
{1:3, 2:3, 3:3}
```

```
{1:1, 2:2, 3:2}
```

```
3
```

03. 编写一个程序，从键盘输入一个由小写字母组成的字符串，输出由出现次数最多的字母按升序组成的字符串。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，输入输出格式不正确会影响得分。输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出。

【运行效果1】

```
aaabbbcc
```

```
ab
```

【运行效果2】

```
abcabc
```

```
abc
```

【运行效果3】

```
abca
```

```
a
```

04. 编写一个程序，从键盘输入一个字典（键为整数类型）和一个键，输出该键对应的值，若键不存在，则输出"Not Exist"。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，输入输出格式不正确会影响得分。第1行和第2行为输入，第3行为输出。

【运行效果1】

```
{1:"aaa", 2:(1, 2), 3:[4, 5, 6]}
```

```
2
```

```
(1, 2)
```

【运行效果2】

```
{1:"aaa", 2:(1, 2), 3:[4, 5, 6]}
```

```
4
```

```
Not Exist
```

05. 编写一个程序，从键盘输入一个英文句子，按字母序输出每个单词及其重复次数。英文句子中只用空格分割单词，不包含其它标点符号（比如. 和, 等）

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，输入输出格式不正确会影响得分。第1行为输入，其余各行为输出行为输出，每行输出数据间没有空格。

【运行效果1】

hello John hello Mike

John:1

Mike:1

hello:2

【运行效果2】

You are happy and I am happy too

I:1

You:1

am:1

and:1

are:1

happy:2

too:1

06. 编写一个程序，构建一个字典dic={"奇数":[],"偶数":[],"素数":[],"非素数":[]}; 输入一组大于等于2的整数，并按照上述四个分类标准存入字典中，最后根据输入的分类标准，将满足要求的整数按照从小到大输出, 若没有输出"Not exist".

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，输入输出格式不正确会影响得分。输入占两行，第一行输入若干整数，第二行为分类标准；第3行为输出。

【运行效果1】

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

素数

11 13 15 17 19

【运行效果2】

2 4 6 8 10

奇数

Not exist

07. 编写一个程序，从键盘输入若干个整数(大于1个), 输出次数最多的整数，若有多个，按升序输出。

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，输入输出格式不正确会影响得分。输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出, 数据之间用空格分割

【运行效果1】

1 1 2 2 3 3 3 4 5 6 7

3

【运行效果2】

1 2 3 1 2 4 1 2 4 5 6 4 8 9

1 2 4

【运行效果3】

9 9 9 6 5 4 8 7 11 -2 8 8

8 9

08. 编写一个程序，输入两个整数A和B ($A \leq B$)，输出区间[A, B]内各位数字不重复的数字个数

【注意】输入输出格式参照下方的运行效果，输入输出格式不正确会影响得分。输入和输出各占一行，第1行为输入，第2行为输出。

【运行效果1】

1000, 2000

504

【运行效果2】

1, 10

10

09. 编写程序, 输入两个整数，输出包含它们在内及它们之间整数的和。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错：

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

4 1

10

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

3 5

12

10. 编写程序，输入一个正整数（正整数位数 ≥ 2 ），判断这个正整数是不是升序数，是输出YES，不是输出NO（高位数字小于低位数字的数叫升序数，如12，238等，但21，548不是升序数）。

【注意】运行效果应如下，格式不同算错：

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

12

YES

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

354

NO